

填空:

1. 温度升高, 液体粘滞性——, 气体粘滞性——.
2. 均匀流或渐变流过流断面上的各点, 只有两种力, 即——和——的平衡 (2个空)
因此断面上的动压分布符合——的规律 (4个空)
3. 流体运动粘度的量纲是——.
4. 产生流体阻力的内因是——.
5. 流体微团的基本运动形式是——.

判断:

1. 圆管管径不变, 当管内湍流流动的流速增大时, 粘性底层变厚.
2. 圆管流动实验时发现其流动处于湍流粗糙区, 则此时沿程阻力系数与雷诺数 Re 无关.
3. 无旋流是有势流, 一般存在于无粘性的理想流体中, 在粘性流体中不存在.
4. 潜体的稳定性条件是其浮心在重心之下.
5. 只有在恒定流中, 流线、迹线、色线才会重合.

选择:

在重力作用下静止液体中, 等压面是水平面的条件是:

- A. 同一种液体 B. 相互连通 C. 不连通 D. 同一种液体, 相互连通.

2. 欧拉运动微分方程适用条件

不可压缩? 恒定流? 无旋流? ~~上述~~ 上述所有情况.

3. 断面平均流速 v 与断面上任一点的实际流速 u 的关系:

$v < u$? $v = u$? $v > u$? 不确定.

4. 水和空气两种不同流体在圆管内流动, 临界雷诺数 Re_c 的关系:

大、小、等, 因温度和压力不同而不同.

5. 水流条件一定时 (平均流速分布和脉动流速不变), 随着液体动力粘度 μ 个, 紊流时切应力.

简答:

1. 画出变管径有压流的测压管水头线和总水头线.

2. 请阐述影响边界层内流态的主要因素.

3. 写出元流能量方程, 说明式中物理意义和量纲.

实际

计算题

1. 密度 ρ , 半径 R 压强状态由测压管和测压管给出 画压力图形. 另水平分力、竖直分力表达式, 标出力的方向.
2. $Q = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ 垂直向上喷射 $h = 40 \text{ cm}$ 冲击平板 管截面 $A = 4 \text{ cm}^2$ 忽略阻力 求水流对平板的作用力.

